JAKUB MICHALIK - LAB 6

Zadanie 1. Bezprzewodowy odbiornik o średnicy 250cm odbiera sygnał z częstotliwością 20GHz, z nadajnika o mocy 30mW i zysku anteny transmitującej 30dB. Policzyć: zysk anteny odbiornika oraz moc odbiornika, jeśli jest on oddalony od nadajnika o 5km.

Długość fali (L): L = c / f = 300 000 000 / 20 000 000 000 = 0,015 m.

Zysk anteny odbiornika (Gr): Zakładając efektywność (e) = 0,6: Gr = e * (Pi * d / L)^2 = 0,6 * (3,14 * 2,5 / 0,015)^2 = 0,6 * (523,33)^2 = 164 326. W decybelach: Gr(dB) = 10 * log10(164326) = 52,16 dB.

Moc odbiornika (Pr): Korzystamy ze wzoru Friisa: Pr = Pt * Gt * Gr * (L / (4 * Pi * R))^2 Pr = 0,03 * 1000 * 164326 * (0,015 / (4 * 3,14 * 5000))^2 Pr = 4929780 * (0,015 / 62800)^2 = 4929780 * (2,38 * 10^-7)^2 = 2,8 * 10^-7 W = 0,28 uW.

Zadanie 2. Moc transmisji w modelu wolnej przestrzeni wynosi 40W, odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem wynosi 1km, częstotliwość 900MHz, a zysk obu anten 1 dB. Oblicz: moc odebranego sygnału wartość średnią straty sygnału w jednostce dB.

Długość fali (L): L = 300 000 000 / 900 000 000 = 0,333 m.

Moc odebrana (Pr): Pr = Pt * Gt * Gr * (L / (4 * Pi * R))^2 Pr = 40 * 1,26 * 1,26 * (0,333 / (4 * 3,14 * 1000))^2 Pr = 63,5 * (0,333 / 12560)^2 = 63,5 * (0,0000265)^2 = 4,46 * 10^-8 W = 44,6 nW.

Średnia strata sygnału (Lp): Lp(dB) = 10 * log10(Pt / Pr) = 10 * log10(40 / 4,46 * 10^-8) = 89,53 dB.

Zadanie 3. W modelu wolnej przestrzeni, antena transmituje sygnał o mocy 5W i częstotliwości 900MHz. Oblicz moc sygnału odebranego przez odbiornik znajdujący się w odległości 2km.

Dane: Pt = 5W; f = 900MHz (L = 0,333m); R = 2000m.

Zakładamy zysk anten Gt = Gr = 1.

Moc odebrana (Pr): Pr = 5 * 1 * 1 * (0,333 / (4 * 3,14 * 2000))^2 Pr = 5 * (0,333 / 25120)^2 = 5 * (0,0000132)^2 = 8,7 * 10^-10 W = 0,87 nW.

Zadanie 4. W sieci komórkowej sygnał dociera do odbiornika w różnym czasie z powodu odbicia, rozproszenia i załamania. Wyjaśnij, w jaki sposób można rozróżnić i przetwarzać przychodzące sygnały. Oblicz współczynnik przekraczania progu zakładając, że wartość progu wynosi 1, a średnia kwadratowa amplitudy wynosi 1,02. Odbiornik porusza się z prędkością 20km/h, częstotliwość sygnału wynosi 800MHz.

Sygnały wielodrogowe rozróżnia się stosując techniki takie jak: korekcja (equalization), odbiorniki RAKE (w systemach CDMA), czy odpowiednie kodowanie i stosowanie interwałów ochronnych (w OFDM). Dzięki analizie czasu nadejścia i fazy można odseparować sygnał bezpośredni od odbitego.

Dane: r (próg) = 1; R (wartość skuteczn RMS) = 1,02; f = 800MHz; v = 20 km/h (5,56 m/s).

Maksymalne przesunięcie Dopplera (fm): fm = v / L = 5,56 / (300/800) = 14,83 Hz.

Stosunek p = r / R: p = 1 / 1,02 = 0,98.

Wzór na n: n = sqrt(2 * Pi) * fm * p * exp(-p^2) n = 2,506 * 14,83 * 0,98 * exp(-0,98^2) = 36,4 * 0,38 = 13,83 na sekundę.

Zadanie 5. Dla danych z zadania 4 oblicz współczynnik tłumienia sygnału.

P(r < R) = 1 - exp(-p^2)

P = 1 - exp(-0,98^2) = 1 - 0,382 = 0,618 (czyli ok. 61,8%).

Zadanie 6. Nadawany jest sygnał o częstotliwości 5MHz, ρ wynosi 0,1. Oblicz czas trwania tłumienia sygnału.

Dane: f = 5MHz (L = 60m); p = 0,1.

Maksymalne przesunięcie Dopplera (fm): (Zakładając prędkość jak w zad. 4, bo brak nowej): fm = 5,56 / 60 = 0,0926 Hz.

Średni czas trwania zaniku (t): t = (exp(p^2) - 1) / (p * fm * sqrt(2 * Pi)) t = (exp(0,01) - 1) / (0,1 * 0,0926 * 2,506) t = 0,01 / 0,0232 = 0,43 sekundy.

Zadanie 7. Jaka jest różnica propagacji sygnału w przestrzeni bez przeszkód oraz pomiędzy przeszkodami?

W przestrzeni bez przeszkód sygnał rozchodzi się po linii prostej a strata jego mocy zależy głównie od kwadratu odległości, natomiast pomiędzy przeszkodami występują zjawiska odbicia, rozproszenia i dyfrakcji, sygnał dociera do odbiornika wieloma drogami, co

powoduje interferencje i znacznie szybszy spadek mocy sygnału wraz z odległością.

Zadanie 8. Jaka jest różnica pomiędzy szybkim i wolnym tłumieniem sygnału (fast and slow fading)?

Zadanie 9. Odbiornik nie znajduje się w polu widzenia stacji bazowej. Wyjaśnij, dlaczego mimo to odbiera sygnał.

DYFRAKCJE, ODBICIA i ROZPROSZENIA

Fale uginają się na krawędziach przeszkód (np. dach budynku).

Sygnał odbija się od innych budynków, ziemi lub atmosfery.

Sygnał rozprasza się na małych obiektach (liście, znaki drogowe).

Zadanie 10. Antena transmituje sygnał o częstotliwości 900MHz. Odbiornik porusza się z prędkością 40km/h. Oblicz częstotliwość (przesunięcie) Dopplera.

Dane: f = 900MHz; v = 40 km/h = 11,11 m/s.

Długość fali (L): L = 300 000 000 / 900 000 000 = 0,333 m.

Przesunięcie Dopplera (fd): fd = v / L = 11,11 / 0,333 = 33,36 Hz.

Zadanie 11. Stacja bazowa wysyła sygnał o częstotliwości 900MHz a odbiornik porusza się z prędkością 50km/h. Oblicz częstotliwość odbieranego sygnału, jeśli:

a) odbiornik porusza się w kierunku stacji bazowej,

f_odb = f + fd = 900 000 000 + 41,7 = 900 000 041,7 Hz

b) odbiornik porusza się w kierunku przeciwnym do położenia stacji bazowej,

f_odb = f - fd = 900 000 000 - 41,7 = 899 999 958,3 Hz

c) odbiornik porusza się pod kątem 60◦ do kierunku, z którego odbierane są fale.

f_odb = f + fd * cos(60°) = 900 000 000 + 41,7 * 0,5 = 900 000 020,85 Hz